

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was unterscheidet logistisches Wachstum vom exponentiellen Wachstum?

☒ **Logistisches Wachstum nähert sich einer Kapazitätsgrenze K ; exponentielles wächst unbegrenzt.**

☐ Logistisches Wachstum ist immer langsamer als exponentielles.

☐ Logistisches Wachstum ist linear, exponentielles gekrümmt.

☐ Es gibt keinen mathematischen Unterschied, nur einen sprachlichen.

Lösung:

Richtig ist (a). Das logistische Modell hat eine Sättigungsgrenze: $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K$. Antwort (b) stimmt nicht — am Anfang sind beide Kurven praktisch deckungsgleich, weil der Bremsfaktor $\left(1 - \frac{N}{K}\right)$ dann noch fast 1 ist. Erst wenn N in die Nähe von K kommt, gehen die Modelle auseinander.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Abkühlung

Eine Tasse Kaffee kühlt nach $T(t) = 20 + 60 \cdot e^{-0,1t}$ ab (t in Minuten, T in $^{\circ}\text{C}$). Welcher Temperatur nähert sich der Kaffee auf lange Sicht (in $^{\circ}\text{C}$)?

Antwort: 20

Lösung:

Für $t \rightarrow \infty$ geht $e^{-0,1t} \rightarrow 0$, also $T(t) \rightarrow 20$ $^{\circ}\text{C}$. Das ist die Raumtemperatur — die Schranke, die dem beschränkten Wachstum ihren Namen gibt. Der Kaffee erreicht sie nie exakt, kommt ihr aber beliebig nahe.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein logistisches Modell hat die Kapazität $K = 100\,000$. Bei welchem Bestand N liegt der Wendepunkt der Kurve?

Antwort: 50000

Lösung:

$N(t_W) = \frac{K}{2} = 50\,000$. Das ist die schönste Eigenschaft des Modells: die Lage des Wendepunkts auf der **N-Achse** hängt nur von K ab. Wachstumsrate und Startwert verschieben nur, **wann** dieser Punkt erreicht wird, nicht bei welchem Bestand.

4

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welcher Vorgang wird am besten durch ****beschränktes**** (nicht logistisches) Wachstum beschrieben?

☒ Ein heißer Tee kühlt auf Raumtemperatur ab

☐ Ein Video geht viral und erreicht am Ende fast alle Nutzer

☐ Eine Bakterienkultur verdoppelt sich alle 20 Minuten ohne Platzmangel

☐ Ein Kapital wächst mit festem Zinssatz

Lösung:

Richtig ist (a). Die Abkühlung ist von der ersten Sekunde an am schnellsten und wird dann immer langsamer — das ist beschränktes Wachstum (genauer: beschränkte Abnahme), ohne Wendepunkt. (b) ist logistisch: Ein Video braucht erst wenige, dann viele Weiterleitende — die Kurve ist S-förmig mit Wendepunkt. (c) und (d) sind rein exponentiell, ohne jede Grenze.

5

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Seerosen

Seerosen breiten sich auf einem Teich nach $N(t) = \frac{500}{1 + 9 \cdot e^{-0,4t}}$ aus (t in Wochen).

Wie viele Pflanzen waren zu Beginn der Beobachtung vorhanden?

Antwort: 50

Lösung:

$N(0) = \frac{500}{1 + 9 \cdot e^0} = \frac{500}{10} = 50$ Pflanzen. Der Parameter $a = 9$ ist kein Zufallswert: er entsteht aus $a = \frac{K - N_0}{N_0} = \frac{450}{50} = 9$. Aus a kannst du den Startwert also immer zurückrechnen.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Seerosen

Weiter mit dem Seerosen-Teich: $N(t) = \frac{500}{1 + 9 \cdot e^{-0,4t}}$, t in Wochen. Untersuche das Modell.

Lösung:

$K = 500$; $N(5) \approx 225$; Wendepunkt bei 250 Pflanzen. Nach dem Wendepunkt wächst der Bestand weiter, aber mit abnehmender Rate. Genau diese Unterscheidung — Bestand steigt, Zuwachs fällt — ist die häufigste Interpretationsfrage im Abitur.

7

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Abkühlung

Der Kaffee von vorhin: $T(t) = 20 + 60 \cdot e^{-0,1t}$ (t in Minuten). Welche Temperatur hat er nach 10 Minuten? (auf zwei Dezimalstellen, in °C)

Antwort: **42.07**

Lösung:

$T(10) = 20 + 60 \cdot e^{-1} = 20 + 60 \cdot 0,3679 \approx 42,07$ °C. Nach zehn Minuten ist erst rund ein Drittel der ursprünglichen Temperaturdifferenz übrig — die Abkühlung ist am Anfang am schnellsten und wird dann zäh.

8

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Differentialgleichung beschreibt logistisches Wachstum?

☒ $N'(t) = r \cdot N(t) \cdot \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)$

☐ $N'(t) = r \cdot N(t)$

☐ $N'(t) = k \cdot (K - N(t))$

☐ $N'(t) = r \cdot K$

Lösung:

Richtig ist (a). Der Zuwachs ist proportional zu **beidem**: zum vorhandenen Bestand N (es braucht Ansteckende) und zum freien Anteil $\left(1 - \frac{N}{K}\right)$ (es braucht noch Platz). Fehlt eines von beidem, steht das Wachstum. (b) ist rein exponentiell, (c) ist beschränktes Wachstum — dort hängt der Zuwachs nur vom freien Rest ab, nicht vom Bestand. Genau deshalb hat (c) keinen Wendepunkt und (a) schon.

9

Standard

Krit. Denken

12 Pkt.

Nele interpretiert den Wendepunkt einer Epidemie-Kurve. Finde den Fehler.

1. Der Wendepunkt liegt bei $N = \frac{K}{2}$, hier also bei 5000 Infizierten.
2. Im Wendepunkt gilt $N'(t_W) = 0$, dort hat die Zuwachsrate ihr Maximum.
3. Ab dem Wendepunkt sinkt also die Zahl der Infizierten – die Epidemie klingt ab.

X Fehler!

*Verwechselt werden Bestand und Zuwachs. Ab dem Wendepunkt sinkt die **Zuwachsrate** N' , also die Zahl der Neuinfektionen pro Tag. Der **Bestand** N steigt weiter — nur langsamer — und nähert sich der Kapazität $K = 10\,000$. Die logistische Funktion ist auf ihrem ganzen Definitionsbereich streng monoton steigend.*

Lösung:

Schritt 3 ist falsch. Der Wendepunkt ist das Maximum von N' , nicht das Ende von N . In der Sprache einer Epidemie: der Tag mit den meisten Neuinfektionen ist überschritten, die Gesamtzahl der Infizierten wächst aber weiter bis fast an die Kapazität. Diese Verwechslung ist der Klassiker bei Interpretationsaufgaben — und sie war 2020 auch außerhalb der Schule allgegenwärtig.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

18 Pkt.

Seerosen

Bestimme für $N(t) = \frac{500}{1 + 9e^{-0,4t}}$ den Wendepunkt und die maximale wöchentliche Zunahme.

Lösung:

$t_W = \frac{\ln(9)}{0,4} \approx 5,49$ Wochen, $N'(t_W) = \frac{0,4}{1} \cdot 500 = 50$ Pflanzen pro Woche. Der tiefere Grund: $N' = \frac{r}{K} \cdot N \cdot (K - N)$ ist eine nach unten geöffnete Parabel in N mit den Nullstellen 0 und K . Ihr Scheitel liegt in der Mitte, bei $N = \frac{K}{2}$. Der Wendepunkt der S-Kurve ist also der Scheitelpunkt der Zuwachs-Parabel.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Modellierung

Eine Insel bietet Platz für höchstens $K = 1200$ Kaninchen. Zu Beobachtungsbeginn leben dort 100 Tiere. Bestimme den Parameter a des logistischen Modells $N(t) = \frac{K}{1 + a \cdot e^{-rt}}$.

Antwort: 11

Lösung:

$N(0) = \frac{1200}{1 + a} = 100 \rightarrow 1 + a = 12 \rightarrow a = 11$. Gleichwertig über die Merkformel: $a = \frac{K - N_0}{N_0} = \frac{1100}{100} = 11$. Der Parameter a ist damit anschaulich lesbar — er sagt, wie viele „leere Plätze“ anfangs auf jedes vorhandene Tier kommen.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Modellkritik

Eine Zeitung schreibt: „Die Nutzerzahlen der App wachsen exponentiell — bis 2030 hat sie mehr Nutzer als die Erde Einwohner.“ Welche Kritik trifft den Kern?

☒ **Exponentielles Wachstum ist nur die Anfangsphase. Sobald ein nennenswerter Anteil der möglichen Nutzer erreicht ist, bremst das Modell sich selbst — logistisch, nicht exponentiell.**

☐ Exponentielle Modelle sind mathematisch falsch und dürfen nicht verwendet werden.

☐ Die Zeitung hätte lineares Wachstum annehmen müssen.

☐ Der Fehler liegt in der Jahreszahl, nicht im Modell.

Lösung:

Richtig ist (a). Das exponentielle Modell ist nicht falsch, sondern ****außerhalb seines Gültigkeitsbereichs benutzt****. Solange $N \ll K$ ist, beschreibt es die Daten oft hervorragend — genau das verführt zur Extrapolation. Formal steckt der Unterschied im Bremsfaktor: $N' = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$ geht für kleine N in $N' \approx rN$ über, also in exponentielles Wachstum. Die exponentielle Kurve ist damit die Tangente der logistischen am Anfang — und Tangenten sind nur lokal gute Näherungen.